

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Session 2025

Nom du candidat : Da Silva Peixoto

Prénom du candidat : Gabriel

Parcours : BTS SIO option SLAM

Fiche de réalisation professionnelle N° 7

Maîtriser le flux de travail Git et les Pull Requests

Période de réalisation : 03/03/26 au 04/02/26

Type de réalisation : En Stage, 2ème année.

Mode de réalisation : Individuelle

Sommaire

Contexte organisationnel	3
Problématique	3
Choix de la solution mise en œuvre	3
Résolution	3
Conclusions	4
Compétences	4

CONTEXTE ORGANISATIONNEL

Lors de mon stage chez Automatique & Industrie , j'ai intégré l'équipe de développement en charge de l'évolution d'Holonet, l'application web interne (développée en Vue.js, framework Nuxt, et Node.js) dédiée à la gestion des collaborateurs. Dans ce contexte d'entreprise, le code source est le cœur du réacteur : il est partagé et modifié quotidiennement par plusieurs développeurs simultanément. L'ajout de nouvelles fonctionnalités s'inscrit dans un cadre strict rythmé par la méthode Agile (Scrum), où chaque évolution métier, demandée par les utilisateurs ou la direction, est traduite sous forme de "ticket" (issue) dans notre outil de gestion de projet.

PROBLÉMATIQUE

L'intégration continue de nouvelles fonctionnalités dans un projet partagé présente un risque majeur : la régression logicielle. Si chaque développeur poussait directement son code sur la branche principale (souvent nommée `main` ou `master`), les conflits d'intégration seraient permanents, et le risque de déployer une erreur fatale en production serait inévitable. L'enjeu de cette mission n'était donc pas seulement d'écrire le code fonctionnel en Vue.js pour répondre à une demande d'évolution, mais surtout de l'intégrer proprement au patrimoine informatique existant. Il fallait garantir que mon nouveau code respectait les standards de qualité de l'entreprise, n'impactait pas les fonctionnalités existantes, et bénéficiait d'une validation technique par mes pairs avant toute mise à disposition aux utilisateurs finaux.

CHOIX DE LA SOLUTION MISE EN ŒUVRE

Pour répondre à cette problématique de travail collaboratif sécurisé, l'équipe s'appuyait sur le flux de travail "Feature Branch" couplé au mécanisme de "Pull Request" (ou Merge Request sur GitLab). L'idée centrale est stricte : la branche principale est sacrée et verrouillée. Pour développer une évolution, la solution consiste à créer une copie isolée du projet (une branche fonctionnelle). Une fois le développement terminé sur cette branche, au lieu de forcer l'intégration, je dois formuler une "demande de tirage" (Pull Request) sur la plateforme collaborative (GitLab/GitHub). Cette demande fige le code et ouvre un espace d'audit où les autres développeurs peuvent lire, commenter, et valider mon code (Code Review) avant d'autoriser sa fusion définitive avec le cœur de l'application.

RÉSOLUTION

Le traitement d'une demande d'évolution s'est orchestré selon un protocole rigoureux en quatre phases :

1. **Prise en charge et isolation** : À la réception d'un ticket m'assignant le développement d'une nouvelle fonctionnalité sur l'interface Holonet, j'ai commencé par synchroniser mon environnement local avec la version la plus récente du projet. J'ai ensuite créé une branche isolée, nommée selon les conventions de l'entreprise (ex: feature/HOL-142-ajout-filtre-collaborateurs). Cette isolation garantissait que mes essais et erreurs n'affecteraient personne d'autre.
2. **Développement et commits atomiques** : J'ai développé la fonctionnalité en utilisant le framework Nuxt (Vue.js). Tout au long de la phase de codage, j'ai veillé à réaliser des "commits atomiques", c'est-à-dire des sauvegardes régulières, documentées par des messages clairs expliquant le "pourquoi" de la modification technique (ex: "feat: implémentation du composant de filtrage dynamique").
3. **Ouverture de la Pull Request et intégration continue** : Une fois la fonctionnalité finalisée et testée localement, j'ai poussé ma branche sur le dépôt distant et j'ai ouvert une Pull Request. J'ai rédigé une description détaillée, expliquant le contexte du ticket, l'approche technique choisie, et incluant parfois des captures d'écran du nouveau composant visuel. L'ouverture de cette PR déclenchait automatiquement le pipeline CI/CD (Intégration Continue) de l'entreprise : des outils d'analyse statique (Linter) venaient vérifier que mon code respectait la syntaxe standard, et les tests unitaires s'exécutaient pour valider qu'aucune régression n'était introduite.
4. **La Revue de Code (Code Review) et la fusion** : J'ai ensuite assigné la PR à d'autres développeurs de l'équipe (les "Reviewers"). Ils ont inspecté mon code ligne par ligne. Cette phase d'échange technique a été très enrichissante : j'ai pu recevoir des commentaires constructifs sur l'optimisation de certaines fonctions JavaScript. Après avoir appliqué les corrections suggérées et obtenu leur approbation formelle (Approve), la branche a été fusionnée (Merge) avec succès dans la branche de développement principal, clôturant ainsi la demande d'évolution.

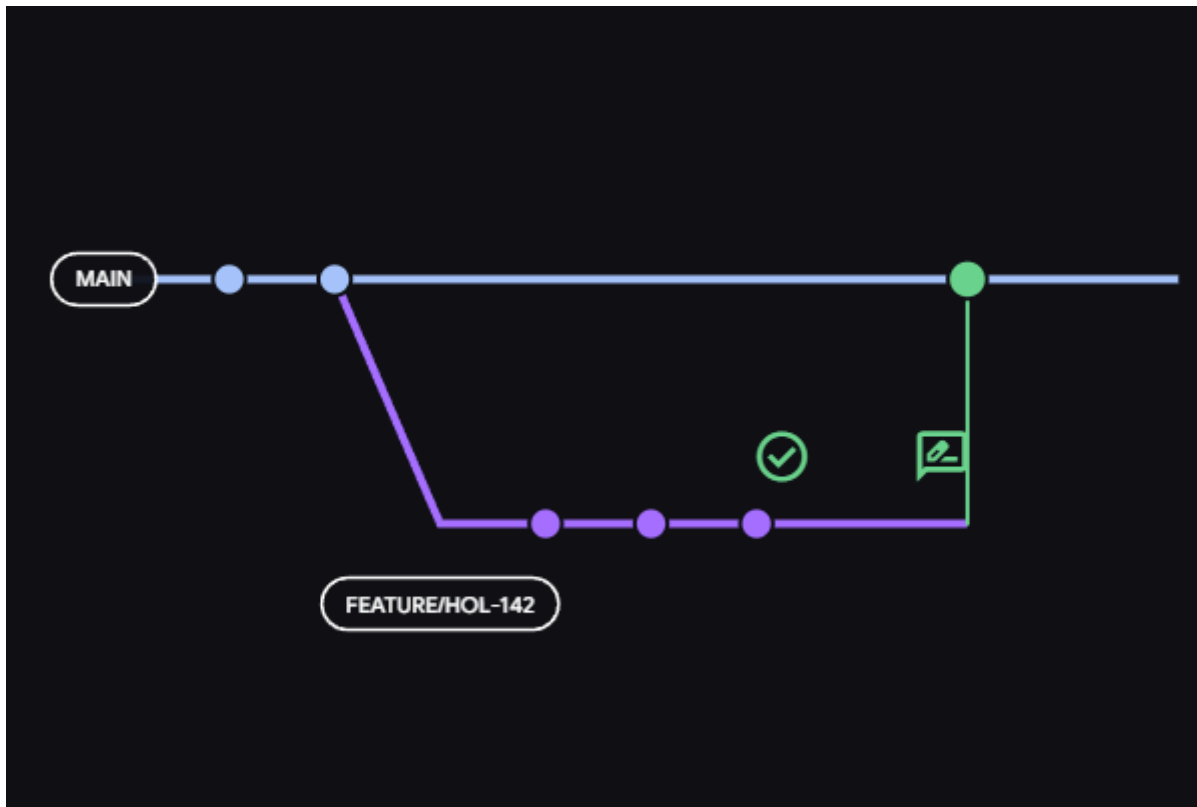


Schéma représentant une pipeline d'un projet type GIT

CONCLUSIONS

L'utilisation rigoureuse des Pull Requests a eu un impact fondamental sur ma posture de développeur chez Automatique & Industrie. J'ai compris que le code n'est pas une création individuelle, mais un bien commun de l'entreprise qu'il faut protéger. La revue de code systématique a agi comme un puissant levier de montée en compétences techniques, en me permettant d'apprendre des développeurs plus expérimentés. Enfin, ce processus a garanti un niveau de qualité logiciel élevé : en interceptant les erreurs logiques ou les défauts d'architecture avant l'intégration, nous avons assuré une mise à disposition fluide et sans interruption de service pour les utilisateurs d'Holonet.

COMPÉTENCES

B1.2.2 Traiter des demandes concernant les applications : Prise en charge d'un ticket d'évolution fonctionnelle sur Holonet, développement de la solution en Vue.js et résolution de la demande initiale.

B1.2.3 Collecter, suivre et orienter des demandes : Suivi strict du cycle de vie du ticket via la création d'une branche dédiée et le suivi de la Pull Request jusqu'à sa validation finale.

B1.5.2 Réaliser les tests d'intégration et d'acceptation d'un service